LEÇON



03

MATHÉMATIQUES · 1RE ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Le barycentre dans le plan

Barycentre de deux, trois et quatre points — Propriété caractéristique — Associativité — Coordonnées — Alignement et concours

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser le barycentre pour simplifier des expressions vectorielles ;
- Construire le barycentre de n points $(2 \leq n \leq 4)$
- Utiliser le barycentre pour montrer l'alignement de trois points du plan.
- Utiliser le barycentre pour montrer l'intersection de droites ;
- Utiliser le barycentre pour résoudre des problèmes de géométrie et de physique.

Recommandations

- Avant de définir le barycentre ;il est souhaitable de sensibiliser les élèves sur la relation qui existe entre cette notion en mathématiques et d'autres notions dans des disciplines de la même spécialité.
- Il faudra mettre en évidence le rôle que joue le barycentre dans la résolution de certains problèmes géométriques.

REPÈRES

La leçon en chiffres

5 h	40 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N° 2	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Étude analytique du produit scalaire 60 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 3.1 — Prérequis

Calcul vectoriel et relation de Chasles ; vecteurs colinéaires et alignement ; milieu d'un segment ; coordonnées d'un point et d'un vecteur dans un repère ; centre de gravité d'un triangle (intersection des médianes) ; en physique : équilibre d'un solide et théorème des moments.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Barycentre de deux points**
Définition et construction · Propriété caractéristique · Coordonnées

2 **Barycentre de trois points**
Définition · Associativité et construction · Centre de gravité d'un triangle

3 **Barycentre de quatre points**
Définition et propriétés · Coordonnées

4 **Utiliser le barycentre**
Alignement · Intersection de droites · Problèmes de physique

PARTIE

1

Barycentre de deux points



Définition et construction
Propriété caractéristique
Coordonnées du barycentre

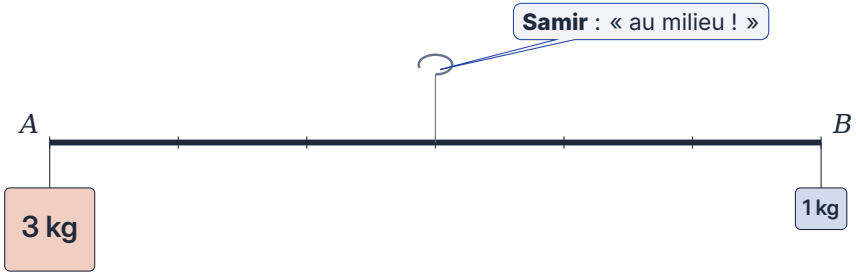
3.1 Barycentre de deux points

Au souk : la balance romaine



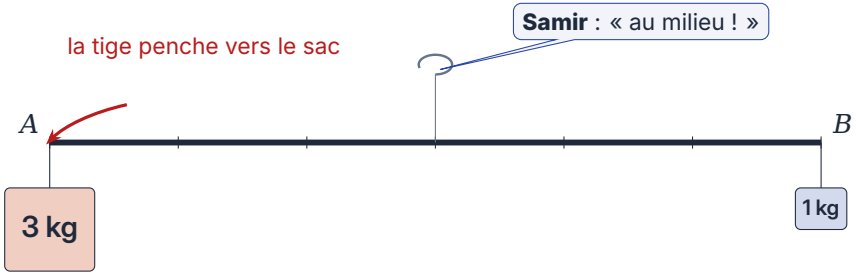
3.1 Barycentre de deux points

Au souk : la balance romaine



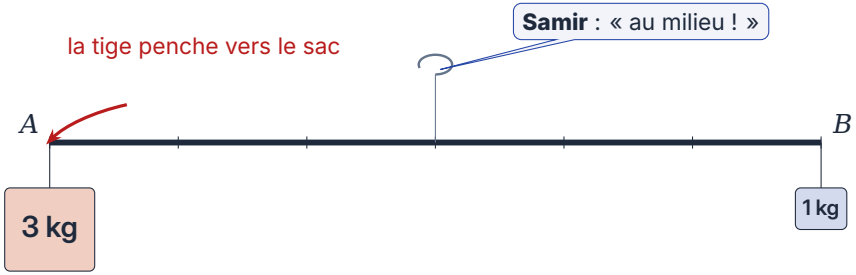
3.1 Barycentre de deux points

Au souk : la balance romaine



3.1 Barycentre de deux points

Au souk : la balance romaine

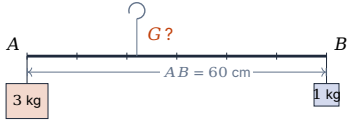


Où accrocher le crochet pour que la tige reste horizontale ?

3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

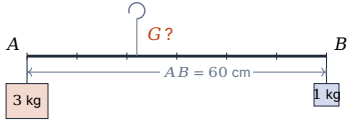
Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.



3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.

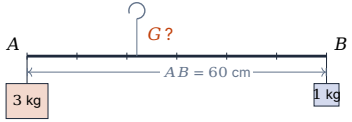


1. Samir propose d'accrocher la tige en son milieu I. Calculer $3 \times IA$ et $1 \times IB$. La tige est-elle en équilibre ? De quel côté penche-t-elle ?

3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.

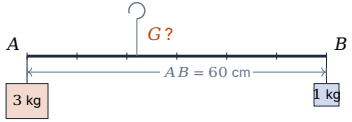


1. Samir propose d'accrocher la tige en son milieu I. Calculer $3 \times IA$ et $1 \times IB$. La tige est-elle en équilibre ? De quel côté penche-t-elle ?
2. Déterminer les distances GA et GB pour lesquelles la tige est en équilibre, puis placer G.

3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.

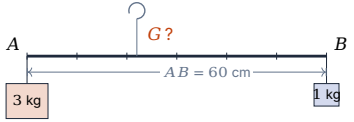


1. Samir propose d'accrocher la tige en son milieu I. Calculer $3 \times IA$ et $1 \times IB$. La tige est-elle en équilibre ? De quel côté penche-t-elle ?
2. Déterminer les distances GA et GB pour lesquelles la tige est en équilibre, puis placer G.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ ont-ils le même sens ? En déduire que l'équilibre se traduit par l'égalité vectorielle $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.

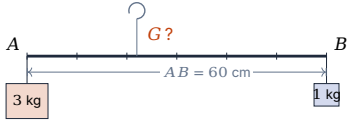


1. Samir propose d'accrocher la tige en son milieu I. Calculer $3 \times IA$ et $1 \times IB$. La tige est-elle en équilibre ? De quel côté penche-t-elle ?
2. Déterminer les distances GA et GB pour lesquelles la tige est en équilibre, puis placer G.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ ont-ils le même sens ? En déduire que l'équilibre se traduit par l'égalité vectorielle $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.
4. En écrivant $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$, exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. Retrouver le résultat de la question 2.

3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.

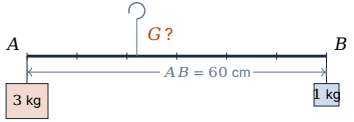


1. Samir propose d'accrocher la tige en son milieu I. Calculer $3 \times IA$ et $1 \times IB$. La tige est-elle en équilibre ? De quel côté penche-t-elle ?
2. Déterminer les distances GA et GB pour lesquelles la tige est en équilibre, puis placer G.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ ont-ils le même sens ? En déduire que l'équilibre se traduit par l'égalité vectorielle $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.
4. En écrivant $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$, exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. Retrouver le résultat de la question 2.
5. On remplace 3 et 1 par deux réels α et β. Montrer que l'égalité $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ équivaut à $(\alpha + \beta)\overrightarrow{AG} = \beta\overrightarrow{AB}$.

3.1 Barycentre de deux points

ACTIVITÉ 3.1 — La balance romaine du souk

Au souk, un marchand pèse ses marchandises avec une balance romaine : une tige rigide $[AB]$ de longueur 60 cm, de masse négligeable, suspendue par un crochet en un point G que l'on peut déplacer sur la tige. On accroche un sac de 3 kg en A et un contrepoids de 1 kg en B. D'après le théorème des moments (physique), la tige reste horizontale lorsque $3 \times GA = 1 \times GB$.



1. Samir propose d'accrocher la tige en son milieu I. Calculer $3 \times IA$ et $1 \times IB$. La tige est-elle en équilibre ? De quel côté penche-t-elle ?
2. Déterminer les distances GA et GB pour lesquelles la tige est en équilibre, puis placer G.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ ont-ils le même sens ? En déduire que l'équilibre se traduit par l'égalité vectorielle $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.
4. En écrivant $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$, exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$. Retrouver le résultat de la question 2.
5. On remplace 3 et 1 par deux réels α et β. Montrer que l'égalité $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ équivaut à $(\alpha + \beta)\overrightarrow{AG} = \beta\overrightarrow{AB}$.
6. Existe-t-il un point G tel que $3\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \vec{0}$? Si oui, le placer. Même question pour $2\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

1. $3 \times IA = 3 \times 30 = 90$ et $1 \times IB = 1 \times 30 = 30$. Comme $90 \neq 30$, la tige n'est pas en équilibre : elle penche du côté de A, où se trouve le sac.

3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

1. $3 \times IA = 3 \times 30 = 90$ et $1 \times IB = 1 \times 30 = 30$. Comme $90 \neq 30$, la tige n'est pas en équilibre : elle penche du côté de A, où se trouve le sac.
2. $G \in [AB]$, donc $GA + GB = 60$; avec $GB = 3\,GA$, on obtient $4\,GA = 60$, d'où $GA = 15$ cm et $GB = 45$ cm. Le crochet est à 15 cm de A.

3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

1. $3 \times IA = 3 \times 30 = 90$ et $1 \times IB = 1 \times 30 = 30$. Comme $90 \neq 30$, la tige n'est pas en équilibre : elle penche du côté de A, où se trouve le sac.
2. $G \in [AB]$, donc $GA + GB = 60$; avec $GB = 3\,GA$, on obtient $4\,GA = 60$, d'où $GA = 15$ cm et $GB = 45$ cm. Le crochet est à 15 cm de A.
3. G est entre A et B : $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ sont de sens contraires. Les vecteurs $3\,\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$ ont la même longueur ($3 \times 15 = 45$) et des sens contraires : ils sont opposés, donc $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

4 $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, soit $4\,\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\,\overrightarrow{AB}$. On retrouve $AG = \frac{60}{4} = 15$ cm.



3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

4. $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, soit $4\,\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\,\overrightarrow{AB}$. On retrouve $AG = \frac{60}{4} = 15$ cm.

5. $\alpha\,\overrightarrow{GA} + \beta\,(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{GA} + \beta\,\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{AG} = \beta\,\overrightarrow{AB}$.



3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

4. $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, soit $4\,\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\,\overrightarrow{AB}$. On retrouve $AG = \frac{60}{4} = 15$ cm.

5. $\alpha\,\overrightarrow{GA} + \beta\,(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{GA} + \beta\,\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{AG} = \beta\,\overrightarrow{AB}$.

6. Avec $\alpha = 3$, $\beta = -1$: $2\,\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = -\frac{1}{2}\,\overrightarrow{AB}$: G existe, hors de $[AB]$, du côté de A, à 30 cm de A. Avec $\alpha = 2$, $\beta = -2$: on obtient $0 \cdot \overrightarrow{AG} = -2\,\overrightarrow{AB}$, impossible car $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$: aucun point. **Conclusion :** le point existe et il est unique lorsque $\alpha + \beta \neq 0$.



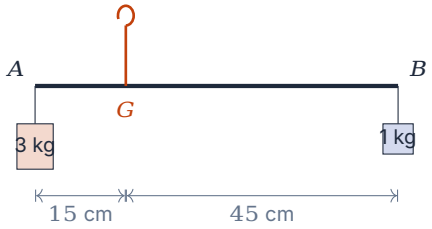
3.1 Barycentre de deux points

CORRECTION — Activité 3.1

4. $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, soit $4\,\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AB}$, d'où $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\,\overrightarrow{AB}$. On retrouve $AG = \frac{60}{4} = 15$ cm.

5. $\alpha\,\overrightarrow{GA} + \beta\,(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{GA} + \beta\,\overrightarrow{AB} = \vec{0} \iff (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{AG} = \beta\,\overrightarrow{AB}$.

6. Avec $\alpha = 3$, $\beta = -1$: $2\,\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = -\frac{1}{2}\,\overrightarrow{AB}$: G existe, hors de $[AB]$, du côté de A, à 30 cm de A. Avec $\alpha = 2$, $\beta = -2$: on obtient $0 \cdot \overrightarrow{AG} = -2\,\overrightarrow{AB}$, impossible car $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$: aucun point. **Conclusion :** le point existe et il est unique lorsque $\alpha + \beta \neq 0$.



3.1 Barycentre de deux points

REMARQUE 3.1

L'activité montre que le point d'équilibre n'est pas le milieu : il est attiré vers la plus grande masse. L'égalité $\alpha\,\overrightarrow{GA} + \beta\,\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ définit un point unique dès que $\alpha + \beta \neq 0$: c'est le **barycentre**.

3.1.1 Définition et construction

DÉFINITION 3.1

Un **point pondéré** est un couple (A, α) où A est un point du plan et α un réel, appelé **coefficient** (ou poids) de A. Un ensemble de points pondérés est appelé un **système pondéré**.

3.1.1 Définition et construction

PROPRIÉTÉ 3.1 — Existence et unicité

Soit (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Il existe un unique point G du plan tel que

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

Ce point est défini par : $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$.

3.1.1 Définition et construction

PROPRIÉTÉ 3.1 — Existence et unicité

Soit (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Il existe un unique point G du plan tel que

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

Ce point est défini par : $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$.

DÉMONSTRATION

$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0} \iff (\alpha + \beta) \overrightarrow{AG} = \beta \overrightarrow{AB}$. Comme $\alpha + \beta \neq 0$, cela équivaut à $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \overrightarrow{AB}$, qui définit un point G et un seul.

3.1.1 Définition et construction

DÉFINITION 3.2

Le point G de la propriété 3.1 est appelé **barycentre** des points pondérés (A, α) et (B, β). On note $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$. Lorsque $\alpha = \beta \neq 0$, G est le milieu de $[AB]$; on l'appelle l'**isobarycentre** de A et B.

3.1.1 Définition et construction

REMARQUE 3.2

- Si $\alpha + \beta = 0$ (avec $\alpha \neq 0$ et $A \neq B$), alors $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \alpha \overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$ pour tout point G : le système n'a **pas** de barycentre.

3.1.1 Définition et construction

REMARQUE 3.2

- Si $\alpha + \beta = 0$ (avec $\alpha \neq 0$ et $A \neq B$), alors $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \alpha \overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$ pour tout point G : le système n'a **pas** de barycentre.
- Le barycentre de A et B appartient à la droite (AB). Si α et β sont de même signe, $G \in [AB]$ et G est plus proche du point de plus grand coefficient ; s'ils sont de signes contraires, G est sur (AB), hors de $[AB]$, du côté du point dont le coefficient a la plus grande valeur absolue.

3.1.1 Définition et construction

Le barycentre en images



3.1.1 Définition et construction

Le barycentre en images

$(A, 1) ; (B, 1)$



G milieu de $[AB]$

$(A, 3) ; (B, 1)$



$G \in [AB]$, plus près de A : $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$

3.1.1 Définition et construction

Le barycentre en images



G milieu de $[AB]$



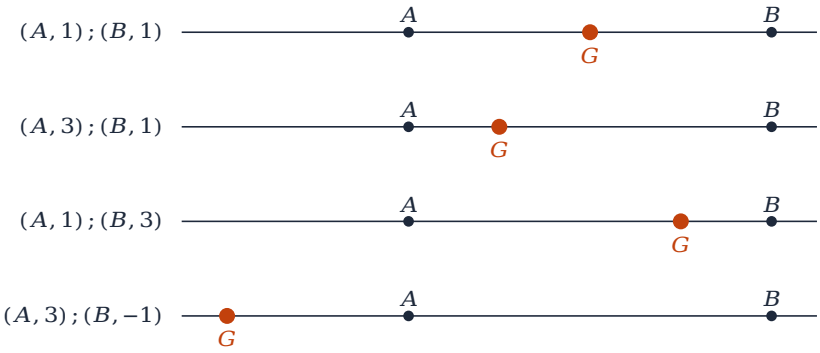
$G \in [AB]$, plus près de A : $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$



$G \in [AB]$, plus près de B : $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$

3.1.1 Définition et construction

Le barycentre en images



3.1.1 Définition et construction

PROPRIÉTÉ 3.2 — Invariance

Si $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$, alors pour tout réel k non nul : $G = \text{Bar}\{(A, k\alpha) ; (B, k\beta)\}$.

3.1.1 Définition et construction

PROPRIÉTÉ 3.2 — Invariance

Si $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$, alors pour tout réel k non nul : $G = \text{Bar}\{(A, k\alpha) ; (B, k\beta)\}$.

DÉMONSTRATION

$k\alpha \overrightarrow{GA} + k\beta \overrightarrow{GB} = k\left(\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB}\right) = \vec{0}$ et $k\alpha + k\beta = k(\alpha + \beta) \neq 0$.

3.1.1 Définition et construction

MÉTHODE 3.1 — Construire le barycentre de deux points

1. Vérifier que $\alpha + \beta \neq 0$ (on peut simplifier les coefficients grâce à l'invariance).

3.1.1 Définition et construction

MÉTHODE 3.1 — Construire le barycentre de deux points

1. Vérifier que $\alpha + \beta \neq 0$ (on peut simplifier les coefficients grâce à l'invariance).
2. Calculer $\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}$ et écrire $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$.

3.1.1 Définition et construction

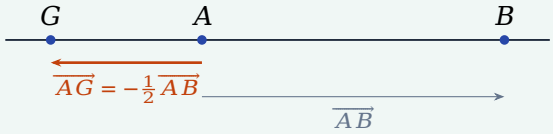
MÉTHODE 3.1 — Construire le barycentre de deux points

1. Vérifier que $\alpha + \beta \neq 0$ (on peut simplifier les coefficients grâce à l'invariance).
2. Calculer $\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}$ et écrire $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$.
3. Placer G sur la droite (AB) à l'aide de cette égalité.

3.1.1 Définition et construction

EXEMPLE 3.1

$G = \text{Bar}\{(A,6)\,;(B,-2)\} = \text{Bar}\{(A,3)\,;(B,-1)\}$: $\overrightarrow{AG} = \dfrac{-1}{2}\overrightarrow{AB}$. Le point G est sur (AB), hors de $[AB]$, du côté de A, avec $AG = \frac{1}{2}\,AB$.



3.1.1 Définition et construction

APPLICATION 3.1

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 1)\}$ et $G_2 = \text{Bar}\{(A, -1) ; (B, 3)\}$.
2. Le barycentre du système $\{(A, 3) ; (B, -3)\}$ existe-t-il ? Justifier.
3. Déterminer deux réels α et β tels que $B = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (G_1, \beta)\}$.

3.1.1 Définition et construction

APPLICATION 3.1

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 1)\}$ et $G_2 = \text{Bar}\{(A, -1) ; (B, 3)\}$.
2. Le barycentre du système $\{(A, 3) ; (B, -3)\}$ existe-t-il ? Justifier.
3. Déterminer deux réels α et β tels que $B = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (G_1, \beta)\}$.

SOLUTION

1. $G_1 : 3\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ($AG_1 = 2$ cm). $G_2 : 2\overrightarrow{AG_2} = 3\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG_2} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ ($AG_2 = 9$ cm, au-delà de B).

3.1.1 Définition et construction

APPLICATION 3.1

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 1)\}$ et $G_2 = \text{Bar}\{(A, -1) ; (B, 3)\}$.
2. Le barycentre du système $\{(A, 3) ; (B, -3)\}$ existe-t-il ? Justifier.
3. Déterminer deux réels α et β tels que $B = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (G_1, \beta)\}$.

SOLUTION

1. $G_1 : 3\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ($AG_1 = 2$ cm). $G_2 : 2\overrightarrow{AG_2} = 3\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG_2} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ ($AG_2 = 9$ cm, au-delà de B).
2. Non : la somme des coefficients est $3 + (-3) = 0$.

3.1.1 Définition et construction

APPLICATION 3.1

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ cm.

1. Construire les points $G_1 = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 1)\}$ et $G_2 = \text{Bar}\{(A, -1) ; (B, 3)\}$.
2. Le barycentre du système $\{(A, 3) ; (B, -3)\}$ existe-t-il ? Justifier.
3. Déterminer deux réels α et β tels que $B = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (G_1, \beta)\}$.

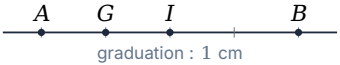
SOLUTION

1. $G_1 : 3\overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ($AG_1 = 2$ cm). $G_2 : 2\overrightarrow{AG_2} = 3\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG_2} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ ($AG_2 = 9$ cm, au-delà de B).
2. Non : la somme des coefficients est $3 + (-3) = 0$.
3. $\overrightarrow{BG_1} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG_1} = \overrightarrow{BA} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA}$, donc $-2\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{BG_1} = \vec{0}$: $B = \text{Bar}\{(A, -2) ; (G_1, 3)\}$ ($\alpha = -2$, $\beta = 3$).

3.1.2 Propriété caractéristique

ACTIVITÉ 3.2 — Un calcul qui se répète

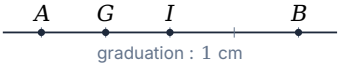
Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm, et G le point tel que $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Activité 3.1). À chaque point M du plan, on associe le vecteur $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.



3.1.2 Propriété caractéristique

ACTIVITÉ 3.2 — Un calcul qui se répète

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm, et G le point tel que $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Activité 3.1). À chaque point M du plan, on associe le vecteur $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

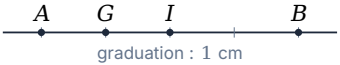


1. Construire $\vec{u}$ lorsque $M = A$, puis lorsque $M = B$, puis lorsque $M = I$, milieu de $[AB]$.

3.1.2 Propriété caractéristique

ACTIVITÉ 3.2 — Un calcul qui se répète

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm, et G le point tel que $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Activité 3.1). À chaque point M du plan, on associe le vecteur $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

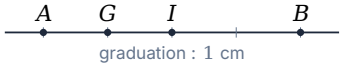


1. Construire $\vec{u}$ lorsque $M = A$, puis lorsque $M = B$, puis lorsque $M = I$, milieu de $[AB]$.
2. Dans chacun des trois cas, comparer $\vec{u}$ et $\overrightarrow{MG}$. Quelle conjecture peut-on faire ?

3.1.2 Propriété caractéristique

ACTIVITÉ 3.2 — Un calcul qui se répète

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm, et G le point tel que $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Activité 3.1). À chaque point M du plan, on associe le vecteur $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

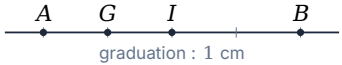


1. Construire $\vec{u}$ lorsque $M = A$, puis lorsque $M = B$, puis lorsque $M = I$, milieu de $[AB]$.
2. Dans chacun des trois cas, comparer $\vec{u}$ et $\overrightarrow{MG}$. Quelle conjecture peut-on faire ?
3. En introduisant le point G dans $\overrightarrow{MA}$ et dans $\overrightarrow{MB}$ (relation de Chasles), démontrer que pour tout point M : $3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MG}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

ACTIVITÉ 3.2 — Un calcul qui se répète

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm, et G le point tel que $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Activité 3.1). À chaque point M du plan, on associe le vecteur $\vec{u} = 3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

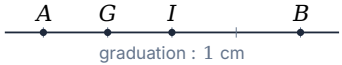


1. Construire $\vec{u}$ lorsque $M = A$, puis lorsque $M = B$, puis lorsque $M = I$, milieu de $[AB]$.
2. Dans chacun des trois cas, comparer $\vec{u}$ et $\overrightarrow{MG}$. Quelle conjecture peut-on faire ?
3. En introduisant le point G dans $\overrightarrow{MA}$ et dans $\overrightarrow{MB}$ (relation de Chasles), démontrer que pour tout point M : $3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MG}$.
4. En déduire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $\|3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\| = 8$, puis le construire.

3.1.2 Propriété caractéristique

ACTIVITÉ 3.2 — Un calcul qui se répète

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm, et G le point tel que $3\,\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ (Activité 3.1). À chaque point M du plan, on associe le vecteur $\vec{u} = 3\,\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.



1. Construire $\vec{u}$ lorsque $M = A$, puis lorsque $M = B$, puis lorsque $M = I$, milieu de $[AB]$.
2. Dans chacun des trois cas, comparer $\vec{u}$ et $\overrightarrow{MG}$. Quelle conjecture peut-on faire ?
3. En introduisant le point G dans $\overrightarrow{MA}$ et dans $\overrightarrow{MB}$ (relation de Chasles), démontrer que pour tout point M : $3\,\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 4\,\overrightarrow{MG}$.
4. En déduire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $\|3\,\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\| = 8$, puis le construire.
5. Calculer $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$. Cette somme peut-elle s'écrire $k\,\overrightarrow{MG'}$, avec k réel non nul et G' un point fixe ? Pourquoi ?

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Activité 3.2

1. $M = A$: $\vec{u} = 3\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$. $M = B$: $\vec{u} = 3\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB} = 3\overrightarrow{BA}$. $M = I$: $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$, donc $\vec{u} = 3\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IA} = 2\overrightarrow{IA}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Activité 3.2

1. $M = A$: $\vec{u} = 3\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$. $M = B$: $\vec{u} = 3\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB} = 3\overrightarrow{BA}$. $M = I$: $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$, donc $\vec{u} = 3\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IA} = 2\overrightarrow{IA}$.
2. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ donne $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AG}$; $\overrightarrow{BG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$ donne $\vec{u} = 3\overrightarrow{BA} = 4\overrightarrow{BG}$; $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IA}$ donne $\vec{u} = 2\overrightarrow{IA} = 4\overrightarrow{IG}$. **Conjecture :** pour tout point M, $\vec{u} = 4\overrightarrow{MG}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Activité 3.2

1. $M = A$: $\vec{u} = 3\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$. $M = B$: $\vec{u} = 3\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB} = 3\overrightarrow{BA}$. $M = I$: $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$, donc $\vec{u} = 3\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IA} = 2\overrightarrow{IA}$.
2. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ donne $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AG}$; $\overrightarrow{BG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$ donne $\vec{u} = 3\overrightarrow{BA} = 4\overrightarrow{BG}$; $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IA}$ donne $\vec{u} = 2\overrightarrow{IA} = 4\overrightarrow{IG}$. **Conjecture :** pour tout point M, $\vec{u} = 4\overrightarrow{MG}$.
3. $3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 3(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}) + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) = 4\overrightarrow{MG} + (3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}) = 4\overrightarrow{MG}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Activité 3.2

4 $\|3\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=8 \iff 4\,MG=8 \iff MG=2$: (Γ) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.



3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Activité 3.2

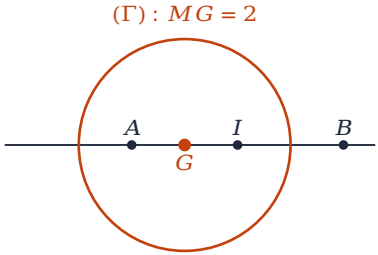
4. $\|3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\| = 8 \iff 4\,MG = 8 \iff MG = 2$: (Γ) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.
5. $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA}$: c'est un vecteur constant non nul. Il ne peut pas s'écrire $k\,\overrightarrow{MG'}$ pour tout M : pour $M = G'$ on obtiendrait $\overrightarrow{BA} = \vec{0}$. C'est le cas où la somme des coefficients est nulle.



3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Activité 3.2

4. $\|3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\| = 8 \iff 4\,MG = 8 \iff MG = 2$: (Γ) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.
5. $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA}$: c'est un vecteur constant non nul. Il ne peut pas s'écrire $k\,\overrightarrow{MG'}$ pour tout M : pour $M = G'$ on obtiendrait $\overrightarrow{BA} = \vec{0}$. C'est le cas où la somme des coefficients est nulle.



3.1.2 Propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 3.3 — Propriété caractéristique

Soit (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$, et G un point du plan.

$$G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \text{pour tout point } M \text{ du plan : } \alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}.$$

3.1.2 Propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 3.3 — Propriété caractéristique

Soit (A, α) et (B, β) deux points pondérés tels que $\alpha + \beta \neq 0$, et G un point du plan.

$$G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \text{pour tout point } M \text{ du plan : } \alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}.$$

DÉMONSTRATION

Si G est le barycentre :
$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = \alpha(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA}) + \beta(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB}) = (\alpha + \beta)\overrightarrow{MG} + (\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB}) = (\alpha + \beta)\overrightarrow{MG}.$
Réciproquement, si l'égalité est vraie pour tout M, on choisit $M = G$: $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

REMARQUE 3.3

Si $\alpha + \beta = 0$, alors pour tout point M : $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = \alpha \overrightarrow{BA}$; c'est un vecteur constant, indépendant de M.

3.1.2 Propriété caractéristique

MÉTHODE 3.2 — Réduire une somme vectorielle

Pour simplifier $\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB}$:

- si $\alpha + \beta \neq 0$, on introduit $G = \text{Bar}\{(A,\alpha)\,;\,(B,\beta)\}$ et on écrit $\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB} = (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{MG}$;

Une condition sur $\|\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB}\|$ devient alors une condition sur la distance MG (un cercle, une médiatrice…).

3.1.2 Propriété caractéristique

MÉTHODE 3.2 — Réduire une somme vectorielle

Pour simplifier $\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB}$:

- si $\alpha + \beta \neq 0$, on introduit $G = \text{Bar}\{(A,\alpha)\,;\,(B,\beta)\}$ et on écrit $\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB} = (\alpha+\beta)\,\overrightarrow{MG}$;
- si $\alpha + \beta = 0$, on écrit $\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB} = \alpha\,\overrightarrow{BA}$.

Une condition sur $\|\alpha\,\overrightarrow{MA} + \beta\,\overrightarrow{MB}\|$ devient alors une condition sur la distance MG (un cercle, une médiatrice…).

3.1.2 Propriété caractéristique

EXEMPLE 3.2

Soit $AB = 6$ cm et $G = \text{Bar}\{(A, 1) ; (B, 2)\}$. Pour tout point M, $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$. L'ensemble des points M tels que $\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| = 9$ est donc l'ensemble des points tels que $MG = 3$: le cercle de centre G et de rayon 3 cm.

3.1.2 Propriété caractéristique

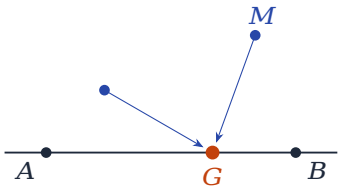
Réduire une somme en images

$AB = 6$ cm, $G = \text{Bar}\{(A, 1) ; (B, 2)\}$, $AG = 4$ cm.



3.1.2 Propriété caractéristique

Réduire une somme en images

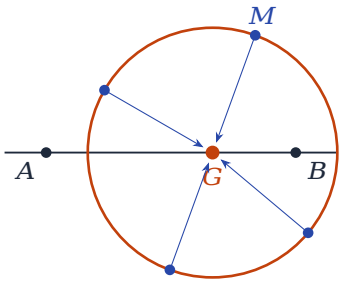


$AB = 6$ cm, $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $AG = 4$ cm.

Pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

Réduire une somme en images



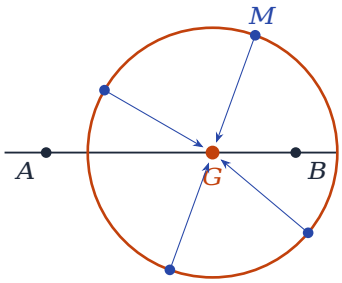
$AB = 6$ cm, $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $AG = 4$ cm.

Pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$.

$\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| = 9 \iff 3MG = 9 \iff MG = 3$: le cercle de centre G et de rayon 3 cm.

3.1.2 Propriété caractéristique

Réduire une somme en images



$AB = 6$ cm, $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $AG = 4$ cm.

Pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$.

$\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| = 9 \iff 3MG = 9 \iff MG = 3$: le cercle de centre G et de rayon 3 cm.

Une somme de **deux** vecteurs variables devient **un seul** vecteur $\overrightarrow{MG}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

APPLICATION 3.2

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm.

1. Réduire, pour tout point M du plan, chacune des sommes : $\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}$; $\vec{w} = 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$.
2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10$.

3.1.2 Propriété caractéristique

APPLICATION 3.2

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm.

1. Réduire, pour tout point M du plan, chacune des sommes : $\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}$; $\vec{w} = 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$.
2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10$.

SOLUTION

1. $\vec{u} = 5\overrightarrow{MG}$ avec $G = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 3)\}$, $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$; $\vec{v} = -2\overrightarrow{MG'}$ avec $G' = \text{Bar}\{(A, 1) ; (B, -3)\}$, $\overrightarrow{AG'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; $\vec{w} = 2(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) = 2\overrightarrow{BA}$ (vecteur constant : somme des coefficients nulle).

3.1.2 Propriété caractéristique

APPLICATION 3.2

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$ cm.

1. Réduire, pour tout point M du plan, chacune des sommes : $\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$; $\vec{v} = \overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}$; $\vec{w} = 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$.
2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10$.

SOLUTION

1. $\vec{u} = 5\overrightarrow{MG}$ avec $G = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 3)\}$, $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$; $\vec{v} = -2\overrightarrow{MG'}$ avec $G' = \text{Bar}\{(A, 1) ; (B, -3)\}$, $\overrightarrow{AG'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; $\vec{w} = 2(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}) = 2\overrightarrow{BA}$ (vecteur constant : somme des coefficients nulle).
2. $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 10 \iff 5MG = 10 \iff MG = 2$: c'est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.

3.1.2 Propriété caractéristique

EXERCICE 3.1 — Ensembles de points

Soit A et B deux points tels que $AB = 6$ cm, I le milieu de $[AB]$ et $G = \text{Bar}\{(A, 1) ; (B, 2)\}$.

1. Construire le point G.
2. Montrer que pour tout point M du plan : $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$.
3. Déterminer et construire l'ensemble (E_1) des points M tels que $\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| = 6$.
4. Déterminer et construire l'ensemble (E_2) des points M tels que $\|2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB}\| = \|3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\|$.
5. Déterminer l'ensemble (E_3) des points M tels que les vecteurs $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$ soient colinéaires.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Exercice 3.1

1. $3\,\overrightarrow{AG} = 2\,\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG = 4$ cm.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Exercice 3.1

1. $3\,\overrightarrow{AG} = 2\,\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG = 4$ cm.
2. $\overrightarrow{MA} + 2\,\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA} + 2\,\overrightarrow{MG} + 2\,\overrightarrow{GB} = 3\,\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + 2\,\overrightarrow{GB}) = 3\,\overrightarrow{MG}$.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Exercice 3.1

1. $3\,\overrightarrow{AG} = 2\,\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG = 4$ cm.
2. $\overrightarrow{MA} + 2\,\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA} + 2\,\overrightarrow{MG} + 2\,\overrightarrow{GB} = 3\,\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + 2\,\overrightarrow{GB}) = 3\,\overrightarrow{MG}$.
3. $3\,MG = 6 \iff MG = 2$: (E_1) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Exercice 3.1

1. $3\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG = 4$ cm.
2. $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{MG} + 2\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB}) = 3\overrightarrow{MG}$.
3. $3MG = 6 \iff MG = 2$: (E_1) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.
4. $2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = 6\overrightarrow{MG}$ et $3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 6\overrightarrow{MI}$, donc la condition s'écrit $MG = MI$: (E_2) est la médiatrice du segment $[GI]$ ($AI = 3$ cm, $AG = 4$ cm).

3.1.2 Propriété caractéristique

CORRECTION — Exercice 3.1

1. $3\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $AG = 4$ cm.
2. $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{MG} + 2\overrightarrow{GB} = 3\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB}) = 3\overrightarrow{MG}$.
3. $3MG = 6 \iff MG = 2$: (E_1) est le cercle de centre G et de rayon 2 cm.
4. $2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} = 6\overrightarrow{MG}$ et $3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 6\overrightarrow{MI}$, donc la condition s'écrit $MG = MI$: (E_2) est la médiatrice du segment $[GI]$ ($AI = 3$ cm, $AG = 4$ cm).
5. $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MG}$ et $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BA} \neq \vec{0}$. Ces vecteurs sont colinéaires si et seulement si $M = G$ ou $(MG) \parallel (AB)$; comme $G \in (AB)$, cela équivaut à $M \in (AB)$: (E_3) est la droite (AB).

3.1.3 Coordonnées du barycentre

PROPRIÉTÉ 3.4

Le plan est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, alors

$$x_G = \frac{\alpha\, x_A + \beta\, x_B}{\alpha + \beta} \qquad \text{et} \qquad y_G = \frac{\alpha\, y_A + \beta\, y_B}{\alpha + \beta}.$$

3.1.3 Coordonnées du barycentre

PROPRIÉTÉ 3.4

Le plan est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Si $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$, alors

$$x_G = \frac{\alpha\, x_A + \beta\, x_B}{\alpha + \beta} \qquad \text{et} \qquad y_G = \frac{\alpha\, y_A + \beta\, y_B}{\alpha + \beta}.$$

DÉMONSTRATION

La propriété caractéristique avec $M = O$ donne $\overrightarrow{OG} = \dfrac{\alpha\,\overrightarrow{OA} + \beta\,\overrightarrow{OB}}{\alpha + \beta}$; on lit les coordonnées.

3.1.3 Coordonnées du barycentre

APPLICATION 3.3

Le plan est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$ et $C(7\,;-4)$.

1. Calculer les coordonnées des points $G = \text{Bar}\{(A, 2)\,;(B, 1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A, -1)\,;(B, 3)\}$.
2. Déterminer deux réels α et β tels que $C = \text{Bar}\{(A, \alpha)\,;(B, \beta)\}$. Que peut-on dire des points A, B et C ?

3.1.3 Coordonnées du barycentre

APPLICATION 3.3

Le plan est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$ et $C(7\,;-4)$.

1. Calculer les coordonnées des points $G = \text{Bar}\{(A, 2)\,;(B, 1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A, -1)\,;(B, 3)\}$.
2. Déterminer deux réels α et β tels que $C = \text{Bar}\{(A, \alpha)\,;(B, \beta)\}$. Que peut-on dire des points A, B et C ?

SOLUTION

1. $G\left(\frac{2\times1+4}{3}\,;\frac{2\times2-1}{3}\right) = (2\,;1)$ et $H\left(\frac{-1+3\times4}{2}\,;\frac{-2+3\times(-1)}{2}\right) = \left(\frac{11}{2}\,;-\frac{5}{2}\right)$.

3.1.3 Coordonnées du barycentre

APPLICATION 3.3

Le plan est rapporté à un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$ et $C(7\,;-4)$.

1. Calculer les coordonnées des points $G = \text{Bar}\{(A, 2)\,;(B, 1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A, -1)\,;(B, 3)\}$.
2. Déterminer deux réels α et β tels que $C = \text{Bar}\{(A, \alpha)\,;(B, \beta)\}$. Que peut-on dire des points A, B et C ?

SOLUTION

1. $G\left(\frac{2\times1+4}{3}\,;\frac{2\times2-1}{3}\right) = (2\,;1)$ et $H\left(\frac{-1+3\times4}{2}\,;\frac{-2+3\times(-1)}{2}\right) = \left(\frac{11}{2}\,;-\frac{5}{2}\right)$.
2. $\overrightarrow{AC}(6\,;-6)$ et $\overrightarrow{AB}(3\,;-3)$, donc $\overrightarrow{AC} = 2\,\overrightarrow{AB}$: $C = \text{Bar}\{(A, -1)\,;(B, 2)\}$ (vérification : $\frac{-1+8}{1} = 7$ et $\frac{-2-2}{1} = -4$). C est un barycentre de A et B : les points A, B, C sont alignés.

PARTIE

2

Barycentre de trois points

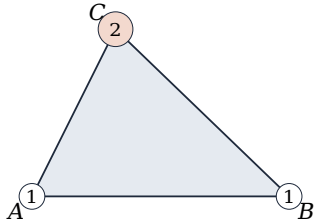
Définition et propriété caractéristique
Associativité et construction
Centre de gravité d'un triangle



3.2 Barycentre de trois points

ACTIVITÉ 3.3 — Le plateau du serveur

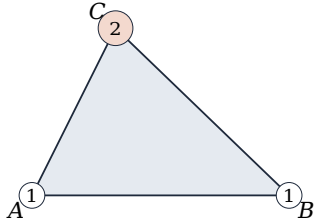
Un serveur porte sur un doigt un plateau triangulaire ABC de masse négligeable. Il pose un verre de masse 1 en A, un verre de masse 1 en B et une carafe de masse 2 en C. Le plateau est en équilibre lorsque le doigt est placé au point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\,\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.



3.2 Barycentre de trois points

ACTIVITÉ 3.3 — Le plateau du serveur

Un serveur porte sur un doigt un plateau triangulaire ABC de masse négligeable. Il pose un verre de masse 1 en A, un verre de masse 1 en B et une carafe de masse 2 en C. Le plateau est en équilibre lorsque le doigt est placé au point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\,\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

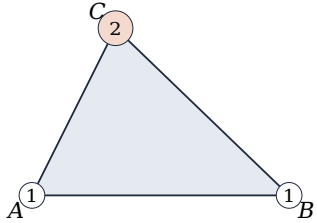


1. Hamza place le doigt au centre de gravité H du triangle, qui vérifie $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$. Calculer $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\,\overrightarrow{HC}$. Le plateau est-il en équilibre ?

3.2 Barycentre de trois points

ACTIVITÉ 3.3 — Le plateau du serveur

Un serveur porte sur un doigt un plateau triangulaire ABC de masse négligeable. Il pose un verre de masse 1 en A, un verre de masse 1 en B et une carafe de masse 2 en C. Le plateau est en équilibre lorsque le doigt est placé au point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

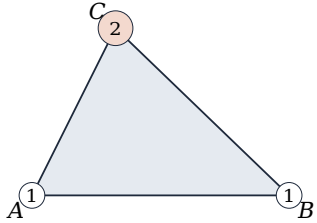


1. Hamza place le doigt au centre de gravité H du triangle, qui vérifie $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$. Calculer $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{HC}$. Le plateau est-il en équilibre ?
2. On remplace les deux verres de masse 1 placés en A et en B par un seul verre de masse 2 placé en I, milieu de $[AB]$. Montrer que pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

3.2 Barycentre de trois points

ACTIVITÉ 3.3 — Le plateau du serveur

Un serveur porte sur un doigt un plateau triangulaire ABC de masse négligeable. Il pose un verre de masse 1 en A, un verre de masse 1 en B et une carafe de masse 2 en C. Le plateau est en équilibre lorsque le doigt est placé au point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\,\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

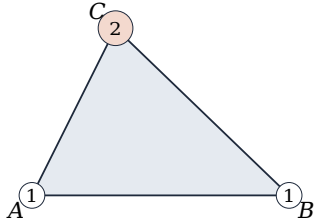


1. Hamza place le doigt au centre de gravité H du triangle, qui vérifie $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$. Calculer $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\,\overrightarrow{HC}$. Le plateau est-il en équilibre ?
2. On remplace les deux verres de masse 1 placés en A et en B par un seul verre de masse 2 placé en I, milieu de $[AB]$. Montrer que pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\,\overrightarrow{MI}$.
3. En déduire que $2\,\overrightarrow{GI} + 2\,\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, puis placer le point G.

3.2 Barycentre de trois points

ACTIVITÉ 3.3 — Le plateau du serveur

Un serveur porte sur un doigt un plateau triangulaire ABC de masse négligeable. Il pose un verre de masse 1 en A, un verre de masse 1 en B et une carafe de masse 2 en C. Le plateau est en équilibre lorsque le doigt est placé au point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

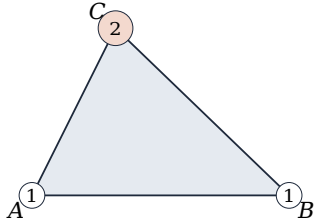


1. Hamza place le doigt au centre de gravité H du triangle, qui vérifie $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$. Calculer $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{HC}$. Le plateau est-il en équilibre ?
2. On remplace les deux verres de masse 1 placés en A et en B par un seul verre de masse 2 placé en I, milieu de $[AB]$. Montrer que pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
3. En déduire que $2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, puis placer le point G.
4. On regroupe maintenant A et C : soit J le point tel que $\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Placer J, puis montrer que $\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GJ} = \vec{0}$.

3.2 Barycentre de trois points

ACTIVITÉ 3.3 — Le plateau du serveur

Un serveur porte sur un doigt un plateau triangulaire ABC de masse négligeable. Il pose un verre de masse 1 en A, un verre de masse 1 en B et une carafe de masse 2 en C. Le plateau est en équilibre lorsque le doigt est placé au point G tel que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.



1. Hamza place le doigt au centre de gravité H du triangle, qui vérifie $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$. Calculer $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{HC}$. Le plateau est-il en équilibre ?
2. On remplace les deux verres de masse 1 placés en A et en B par un seul verre de masse 2 placé en I, milieu de $[AB]$. Montrer que pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
3. En déduire que $2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, puis placer le point G.
4. On regroupe maintenant A et C : soit J le point tel que $\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Placer J, puis montrer que $\overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GJ} = \vec{0}$.
5. Que peut-on dire des droites (CI) et (BJ) ? Le point d'équilibre dépend-il de l'ordre des regroupements ?

3.2 Barycentre de trois points

CORRECTION — Activité 3.3

1. $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{HC} = (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HC} \neq \vec{0}$ (car $H \neq C$) : le plateau n'est pas en équilibre, il penche vers la carafe.

3.2 Barycentre de trois points

CORRECTION — Activité 3.3

1. $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{HC} = (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HC} \neq \vec{0}$ (car $H \neq C$) : le plateau n'est pas en équilibre, il penche vers la carafe.
2. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI}$, car I est le milieu de $[AB]$.

3.2 Barycentre de trois points

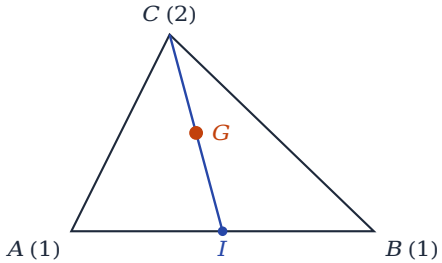
CORRECTION — Activité 3.3

1. $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + 2\overrightarrow{HC} = (\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}) + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HC} \neq \vec{0}$ (car $H \neq C$) : le plateau n'est pas en équilibre, il penche vers la carafe.
2. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI}$, car I est le milieu de $[AB]$.
3. Pour $M = G$: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI} + 2\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$: G est le milieu de $[IC]$.

3.2 Barycentre de trois points

CORRECTION — Activité 3.3

4 $\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. Par Chasles, $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GJ} + (\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC}) = 3\overrightarrow{GJ}$, donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GJ} = \vec{0}$.

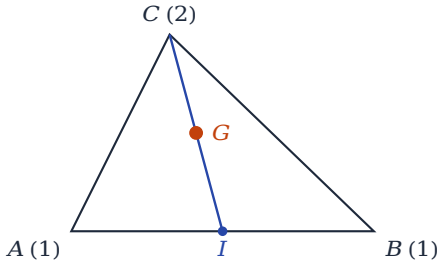


3.2 Barycentre de trois points

CORRECTION — Activité 3.3

4. $\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. Par Chasles, $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GJ} + (\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC}) = 3\overrightarrow{GJ}$, donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GJ} = \vec{0}$.

5. G appartient à (CI) et à (BJ) : ces deux droites se coupent en G. Le point d'équilibre ne dépend pas de l'ordre des regroupements : c'est l'**associativité** du barycentre.

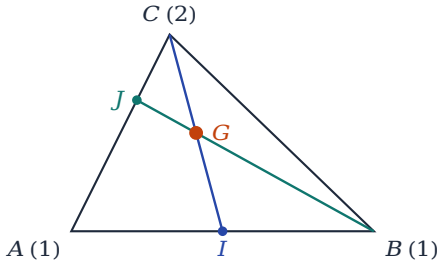


3.2 Barycentre de trois points

CORRECTION — Activité 3.3

4. $\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. Par Chasles, $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{GJ} + (\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC}) = 3\overrightarrow{GJ}$, donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + 2\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GB} + 3\overrightarrow{GJ} = \vec{0}$.

5. G appartient à (CI) et à (BJ) : ces deux droites se coupent en G. Le point d'équilibre ne dépend pas de l'ordre des regroupements : c'est l'**associativité** du barycentre.



3.2 Barycentre de trois points

REMARQUE 3.4

Pour trouver le point d'équilibre de trois masses, il a suffi de remplacer deux d'entre elles par leur barycentre affecté de la somme de leurs masses : c'est l'**associativité**. Les deux regroupements donnent le même point.

3.2.1 Définition et propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 3.5 — Existence et unicité

Soit (A, α), (B, β), (C, γ) trois points pondérés tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. Il existe un unique point G tel que

$$\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}, \qquad \text{défini par} \qquad \overrightarrow{AG} = \frac{\beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC}}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

3.2.1 Définition et propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 3.5 — Existence et unicité

Soit (A, α), (B, β), (C, γ) trois points pondérés tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. Il existe un unique point G tel que

$$\alpha\,\overrightarrow{GA} + \beta\,\overrightarrow{GB} + \gamma\,\overrightarrow{GC} = \vec{0}, \qquad \text{défini par} \qquad \overrightarrow{AG} = \frac{\beta\,\overrightarrow{AB} + \gamma\,\overrightarrow{AC}}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

DÉMONSTRATION

En écrivant $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$, l'égalité devient $(\alpha + \beta + \gamma)\,\overrightarrow{AG} = \beta\,\overrightarrow{AB} + \gamma\,\overrightarrow{AC}$, qui définit un unique point G puisque $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$.

3.2.1 Définition et propriété caractéristique

DÉFINITION 3.3

Ce point G est le **barycentre** des points pondérés (A, α), (B, β), (C, γ) ; on note $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma)\}$.

3.2.1 Définition et propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 3.6

Soit $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma)\}$.

- **(Propriété caractéristique)** Pour tout point M du plan :
  $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.

3.2.1 Définition et propriété caractéristique

PROPRIÉTÉ 3.6

Soit $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma)\}$.

- **(Propriété caractéristique)** Pour tout point M du plan : $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.
- **(Invariance)** Pour tout réel k non nul : $G = \text{Bar}\{(A, k\alpha) ; (B, k\beta) ; (C, k\gamma)\}$.

3.2.2 Associativité et construction

PROPRIÉTÉ 3.7 — Associativité

Soit $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma)\}$ avec $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$. Si $\alpha + \beta \neq 0$ et $H = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$, alors

$$G = \text{Bar}\{(H, \alpha + \beta) ; (C, \gamma)\}.$$

3.2.2 Associativité et construction

PROPRIÉTÉ 3.7 — Associativité

Soit $G = \text{Bar}\{(A,\alpha)\,;(B,\beta)\,;(C,\gamma)\}$ avec $\alpha+\beta+\gamma \neq 0$. Si $\alpha+\beta \neq 0$ et $H = \text{Bar}\{(A,\alpha)\,;(B,\beta)\}$, alors

$$G = \text{Bar}\{(H,\alpha+\beta)\,;(C,\gamma)\}.$$

DÉMONSTRATION

D'après la propriété caractéristique pour H : $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB} = (\alpha+\beta)\overrightarrow{GH}$. Donc $(\alpha+\beta)\overrightarrow{GH}+\gamma\overrightarrow{GC} = \alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, avec $(\alpha+\beta)+\gamma \neq 0$.

3.2.2 Associativité et construction

ATTENTION 3.1

On ne peut regrouper que deux points dont la somme des coefficients n'est pas nulle, et le point obtenu est affecté de la **somme** de ces coefficients.

3.2.2 Associativité et construction

MÉTHODE 3.3 — Construire le barycentre de trois points

1. Choisir deux points dont la somme des coefficients est non nulle, par exemple A et B, et construire $H = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$.

3.2.2 Associativité et construction

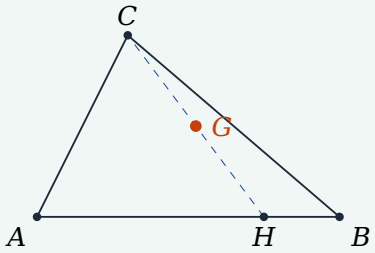
MÉTHODE 3.3 — Construire le barycentre de trois points

1. Choisir deux points dont la somme des coefficients est non nulle, par exemple A et B, et construire $H = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$.
2. Construire $G = \text{Bar}\{(H, \alpha + \beta) ; (C, \gamma)\}$ comme barycentre de deux points.

3.2.2 Associativité et construction

EXEMPLE 3.3

$G = \text{Bar}\{(A,1);(B,3);(C,4)\}$: avec $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,3)\}$, $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, puis $G = \text{Bar}\{(H,4);(C,4)\}$ est le milieu de $[HC]$.



3.2.2 Associativité et construction

APPLICATION 3.4

Soit ABC un triangle.

1. Construire les points $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,2)\}$.
2. Le système $\{(A,1);(B,1);(C,-2)\}$ admet-il un barycentre ? Justifier.
3. Réduire, pour tout point M du plan, la somme $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$.

3.2.2 Associativité et construction

APPLICATION 3.4

Soit ABC un triangle.

1. Construire les points $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,2)\}$.
2. Le système $\{(A,1);(B,1);(C,-2)\}$ admet-il un barycentre ? Justifier.
3. Réduire, pour tout point M du plan, la somme $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$.

SOLUTION

1. G : avec $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, l'associativité donne $G = \text{Bar}\{(K,3);(C,-1)\}$, soit $\overrightarrow{KG} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KC}$. H : avec I milieu de $[AB]$, $H = \text{Bar}\{(I,2);(C,2)\}$ est le milieu de $[IC]$.

3.2.2 Associativité et construction

APPLICATION 3.4

Soit ABC un triangle.

1. Construire les points $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,2)\}$.
2. Le système $\{(A,1);(B,1);(C,-2)\}$ admet-il un barycentre ? Justifier.
3. Réduire, pour tout point M du plan, la somme $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$.

SOLUTION

1. G : avec $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, l'associativité donne $G = \text{Bar}\{(K,3);(C,-1)\}$, soit $\overrightarrow{KG} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KC}$. H : avec I milieu de $[AB]$, $H = \text{Bar}\{(I,2);(C,2)\}$ est le milieu de $[IC]$.
2. Non : $1 + 1 + (-2) = 0$.

3.2.2 Associativité et construction

APPLICATION 3.4

Soit ABC un triangle.

1. Construire les points $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$ et $H = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,2)\}$.
2. Le système $\{(A,1);(B,1);(C,-2)\}$ admet-il un barycentre ? Justifier.
3. Réduire, pour tout point M du plan, la somme $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$.

SOLUTION

1. G : avec $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, l'associativité donne $G = \text{Bar}\{(K,3);(C,-1)\}$, soit $\overrightarrow{KG} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{KC}$. H : avec I milieu de $[AB]$, $H = \text{Bar}\{(I,2);(C,2)\}$ est le milieu de $[IC]$.
2. Non : $1 + 1 + (-2) = 0$.
3. La somme des coefficients vaut $2 \neq 0$: $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MG}$, où G est le point de la question 1.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

DÉFINITION 3.4

L'isobarycentre G des trois sommets A, B, C d'un triangle, c'est-à-dire $G = \text{Bar}\{(A,1)\,;(B,1)\,;(C,1)\}$, est appelé **centre de gravité** du triangle ABC. Il vérifie $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

PROPRIÉTÉ 3.8

Soit A', B', C' les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$. Le centre de gravité G du triangle ABC vérifie $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$; il appartient aux trois médianes, qui sont donc concourantes en G.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

PROPRIÉTÉ 3.8

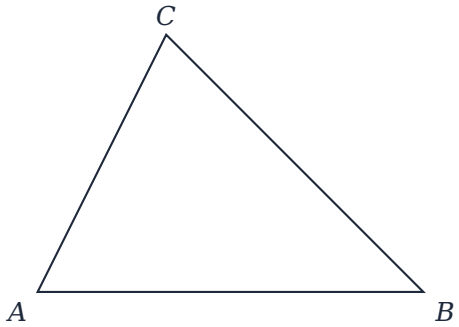
Soit A', B', C' les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$. Le centre de gravité G du triangle ABC vérifie $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$; il appartient aux trois médianes, qui sont donc concourantes en G.

DÉMONSTRATION

$A' = \text{Bar}\{(B,1)\,;(C,1)\}$, donc par associativité $G = \text{Bar}\{(A,1)\,;(A',2)\}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$: $G \in (AA')$. De même, $G = \text{Bar}\{(B,1)\,;(B',2)\} = \text{Bar}\{(C,1)\,;(C',2)\}$, donc $G \in (BB')$ et $G \in (CC')$.

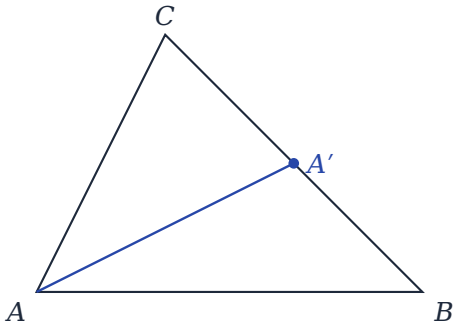
3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

Les trois médianes en images



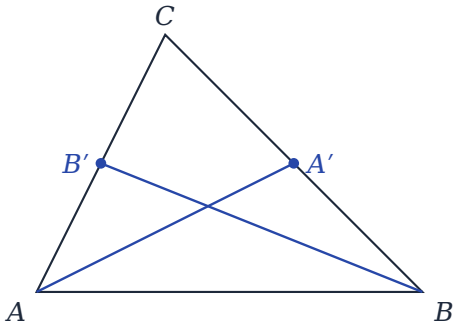
3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

Les trois médianes en images



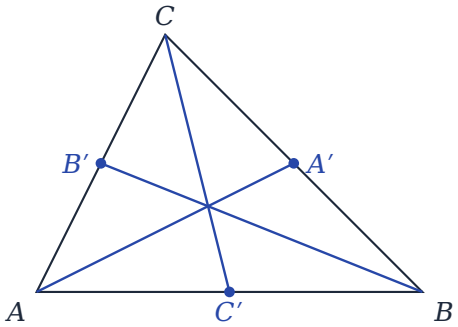
3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

Les trois médianes en images



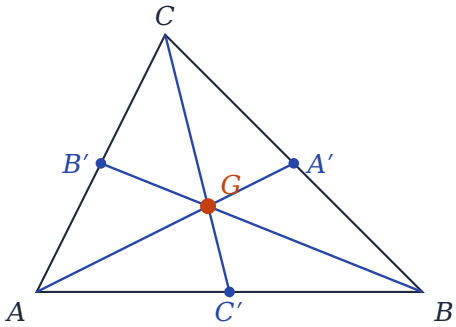
3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

Les trois médianes en images



3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

Les trois médianes en images



$G = \text{Bar}\{(A,1)\,;(A',2)\}$, donc $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$: les trois médianes passent par G.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

EXERCICE 3.2 — Un milieu caché

Soit ABC un triangle, I le milieu de $[BC]$,
$E = \text{Bar}\{(A,2);(B,1)\}$,
$F = \text{Bar}\{(A,2);(C,1)\}$ et
$G = \text{Bar}\{(A,4);(B,1);(C,1)\}$.

1. Construire les points E et F.
2. Montrer que $G = \text{Bar}\{(E,3);(F,3)\}$, et en déduire que G est le milieu de $[EF]$.
3. Montrer que $G = \text{Bar}\{(A,4);(I,2)\}$, puis construire G.
4. En déduire que les droites (EF) et (AI) se coupent en G.
5. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$, calculer les coordonnées de E, F et G, puis vérifier le résultat de la question 2.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

CORRECTION — Exercice 3.2

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

CORRECTION — Exercice 3.2

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
2. $4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}) + (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC}) = 3\overrightarrow{GE} + 3\overrightarrow{GF} = \vec{0}$: $G = \text{Bar}\{(E, 3) ; (F, 3)\}$, c'est le milieu de $[EF]$.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

CORRECTION — Exercice 3.2

1. $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.
2. $4\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}) + (2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC}) = 3\overrightarrow{GE} + 3\overrightarrow{GF} = \vec{0}$: $G = \text{Bar}\{(E, 3) ; (F, 3)\}$, c'est le milieu de $[EF]$.
3. $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$, donc $4\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GI} = \vec{0}$: $G = \text{Bar}\{(A, 4) ; (I, 2)\}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AI}$.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

CORRECTION — Exercice 3.2

4. $G \in (EF)$ et $G \in (AI)$. Or $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, donc $(EF) \parallel (BC)$, alors que (AI) coupe (BC) en I : les droites (EF) et (AI) ne sont pas parallèles, elles se coupent en G.

3.2.3 Centre de gravité d'un triangle

CORRECTION — Exercice 3.2

4. $G \in (EF)$ et $G \in (AI)$. Or $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, donc $(EF) \parallel (BC)$, alors que (AI) coupe (BC) en I : les droites (EF) et (AI) ne sont pas parallèles, elles se coupent en G.
5. $A(0\,;0)$, $B(1\,;0)$, $C(0\,;1)$: $E\left(\frac{1}{3}\,;0\right)$, $F\left(0\,;\frac{1}{3}\right)$, $G\left(\frac{1}{6}\,;\frac{1}{6}\right)$. Le milieu de $[EF]$ a pour coordonnées $\left(\frac{1}{6}\,;\frac{1}{6}\right)$: c'est bien G.

PARTIE

3

Barycentre de quatre points

Définition et propriétés
Coordonnées du barycentre de trois ou quatre points



3.3.1 Définition et propriétés

DÉFINITION 3.5

Soit (A, α), (B, β), (C, γ), (D, δ) quatre points pondérés tels que $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$. Il existe un unique point G tel que $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} + \delta \overrightarrow{GD} = \vec{0}$; c'est le **barycentre** de ces quatre points pondérés, noté $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma) ; (D, \delta)\}$.

3.3.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 3.9

Soit $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma) ; (D, \delta)\}$.

- **(Propriété caractéristique)** Pour tout point M :
  $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} + \delta \overrightarrow{MD} = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \overrightarrow{MG}$.

3.3.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 3.9

Soit $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma) ; (D, \delta)\}$.

- **(Propriété caractéristique)** Pour tout point M :
  $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} + \delta \overrightarrow{MD} = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \overrightarrow{MG}$.
- **(Invariance)** Pour tout réel k non nul, G est aussi le barycentre des mêmes points affectés des coefficients $k\alpha$, $k\beta$, $k\gamma$, $k\delta$.

3.3.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 3.9

Soit $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$ et $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma) ; (D, \delta)\}$.

- **(Propriété caractéristique)** Pour tout point M :
  $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} + \delta \overrightarrow{MD} = (\alpha + \beta + \gamma + \delta) \overrightarrow{MG}$.
- **(Invariance)** Pour tout réel k non nul, G est aussi le barycentre des mêmes points affectés des coefficients $k\alpha$, $k\beta$, $k\gamma$, $k\delta$.
- **(Associativité)** On peut remplacer deux ou trois de ces points par leur barycentre, affecté de la somme de leurs coefficients, à condition que cette somme soit non nulle. Par exemple, si $\alpha + \beta \neq 0$ et $\gamma + \delta \neq 0$, avec $H = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$ et $K = \text{Bar}\{(C, \gamma) ; (D, \delta)\}$: $G = \text{Bar}\{(H, \alpha + \beta) ; (K, \gamma + \delta)\}$.

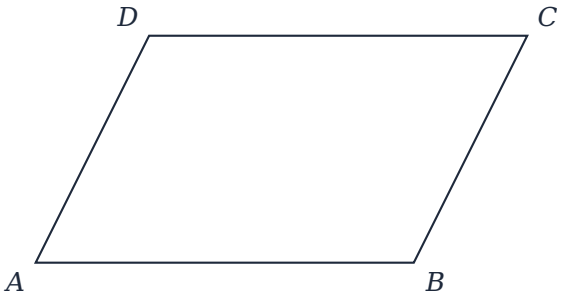
3.3.1 Définition et propriétés

EXEMPLE 3.4

Si $ABCD$ est un parallélogramme de centre O, l'isobarycentre de A, B, C, D est O : en effet $\text{Bar}\{(A,1)\,;(C,1)\} = O$ et $\text{Bar}\{(B,1)\,;(D,1)\} = O$, donc par associativité le barycentre cherché est $\text{Bar}\{(O,2)\,;(O,2)\} = O$.

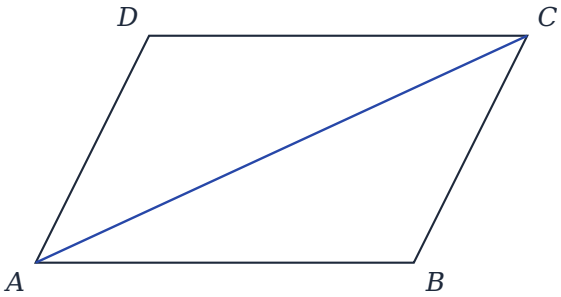
3.3.1 Définition et propriétés

Quatre points, deux regroupements



3.3.1 Définition et propriétés

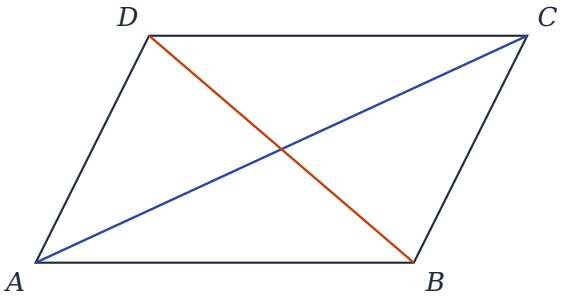
Quatre points, deux regroupements



$\text{Bar}\{(A,1)\,;(C,1)\} = O$

3.3.1 Définition et propriétés

Quatre points, deux regroupements

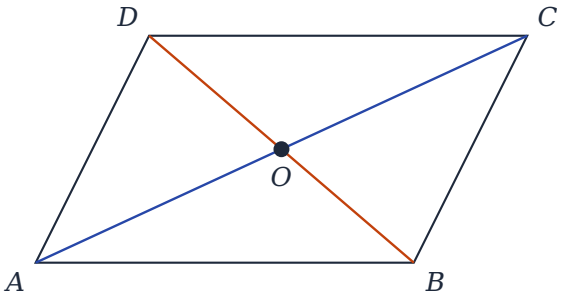


$\text{Bar}\{(A,1)\,;(C,1)\} = O$

$\text{Bar}\{(B,1)\,;(D,1)\} = O$

3.3.1 Définition et propriétés

Quatre points, deux regroupements



$\text{Bar}\{(A,1)\,;(C,1)\} = O$

$\text{Bar}\{(B,1)\,;(D,1)\} = O$

isobarycentre : $\text{Bar}\{(O,2)\,;(O,2)\} = O$

3.3.2 Coordonnées du barycentre de trois ou quatre points

PROPRIÉTÉ 3.10

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, si $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta) ; (C, \gamma) ; (D, \delta)\}$ avec $\alpha + \beta + \gamma + \delta \neq 0$, alors

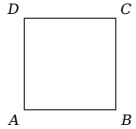
$$x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C + \delta x_D}{\alpha + \beta + \gamma + \delta} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \gamma y_C + \delta y_D}{\alpha + \beta + \gamma + \delta}.$$

Pour trois points, on supprime les termes en D. En particulier, le centre de gravité du triangle ABC a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3} ; \frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$.

3.3.2 Coordonnées du barycentre de trois ou quatre points

APPLICATION 3.5

Soit $ABCD$ un carré. On considère les points $K = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1);(C,2);(D,1)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1)\}$ et $J = \text{Bar}\{(C,2);(D,1)\}$.

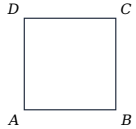


1. Construire les points I et J.
2. Montrer que $K = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, puis construire K.
3. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, calculer les coordonnées de K.

3.3.2 Coordonnées du barycentre de trois ou quatre points

APPLICATION 3.5

Soit $ABCD$ un carré. On considère les points $K = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1);(C,2);(D,1)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1)\}$ et $J = \text{Bar}\{(C,2);(D,1)\}$.



1. Construire les points I et J.
2. Montrer que $K = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, puis construire K.
3. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, calculer les coordonnées de K.

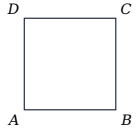
SOLUTION

1. I : $\overrightarrow{AI} = \frac{-1}{2-1}\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB}$ (I est le symétrique de B par rapport à A). J : $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$.

3.3.2 Coordonnées du barycentre de trois ou quatre points

APPLICATION 3.5

Soit $ABCD$ un carré. On considère les points $K = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1);(C,2);(D,1)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1)\}$ et $J = \text{Bar}\{(C,2);(D,1)\}$.



1. Construire les points I et J.
2. Montrer que $K = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, puis construire K.
3. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, calculer les coordonnées de K.

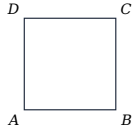
SOLUTION

1. I : $\overrightarrow{AI} = \frac{-1}{2-1}\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB}$ (I est le symétrique de B par rapport à A). J : $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$.
2. $2\overrightarrow{KA} - \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KI}$ et $2\overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = 3\overrightarrow{KJ}$; la somme donne $\overrightarrow{KI} + 3\overrightarrow{KJ} = \vec{0}$: $K = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, et $\overrightarrow{IK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.

3.3.2 Coordonnées du barycentre de trois ou quatre points

APPLICATION 3.5

Soit $ABCD$ un carré. On considère les points $K = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1);(C,2);(D,1)\}$, $I = \text{Bar}\{(A,2);(B,-1)\}$ et $J = \text{Bar}\{(C,2);(D,1)\}$.



1. Construire les points I et J.
2. Montrer que $K = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, puis construire K.
3. Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, calculer les coordonnées de K.

SOLUTION

1. I : $\overrightarrow{AI} = \frac{-1}{2-1}\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB}$ (I est le symétrique de B par rapport à A). J : $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$.
2. $2\overrightarrow{KA} - \overrightarrow{KB} = \overrightarrow{KI}$ et $2\overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = 3\overrightarrow{KJ}$; la somme donne $\overrightarrow{KI} + 3\overrightarrow{KJ} = \vec{0}$: $K = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, et $\overrightarrow{IK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.
3. $A(0;0)$, $B(1;0)$, $C(1;1)$, $D(0;1)$: $x_K = \frac{0-1+2+0}{4} = \frac{1}{4}$, $y_K = \frac{0+0+2+1}{4} = \frac{3}{4}$, donc $K\left(\frac{1}{4};\frac{3}{4}\right)$.

PARTIE

4

Utiliser le barycentre

Alignement de trois points
Intersection de droites
Problèmes de physique



3.4.1 Alignement de trois points

PROPRIÉTÉ 3.11

Soit A et B deux points distincts. Un point M appartient à la droite (AB) si et seulement s'il existe deux réels α et β, avec $\alpha + \beta \neq 0$, tels que $M = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$.

3.4.1 Alignement de trois points

PROPRIÉTÉ 3.11

Soit A et B deux points distincts. Un point M appartient à la droite (AB) si et seulement s'il existe deux réels α et β, avec $\alpha + \beta \neq 0$, tels que $M = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$.

DÉMONSTRATION

Si $M = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\}$, alors $\overrightarrow{AM} = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$: $M \in (AB)$. Réciproquement, si $M \in (AB)$, il existe un réel k tel que $\overrightarrow{AM} = k\,\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire $(1-k)\,\overrightarrow{MA} + k\,\overrightarrow{MB} = \vec{0}$: $M = \text{Bar}\{(A, 1-k) ; (B, k)\}$.

3.4.1 Alignement de trois points

MÉTHODE 3.4 — Montrer que trois points sont alignés

Pour montrer que E, F, G sont alignés, on montre que l'un d'eux est le barycentre des deux autres (souvent grâce à l'associativité).

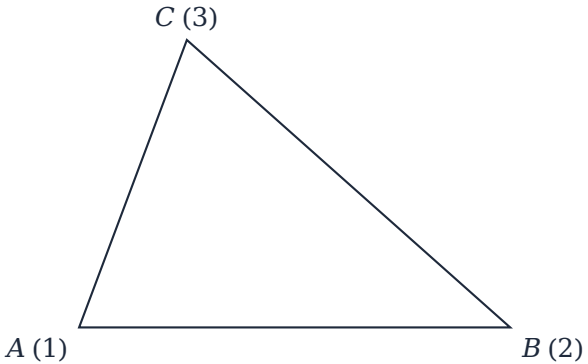
3.4.2 Intersection de droites

MÉTHODE 3.5 — Montrer que des droites sont concourantes

Pour montrer que plusieurs droites passent par un même point, on cherche un barycentre G qui, par des regroupements différents (associativité), s'écrit comme barycentre de deux points de chacune de ces droites. Ce point G est alors le point commun des droites.

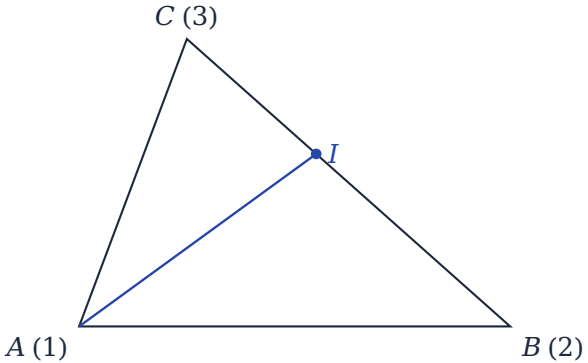
3.4.2 Intersection de droites

Des droites concourantes en images



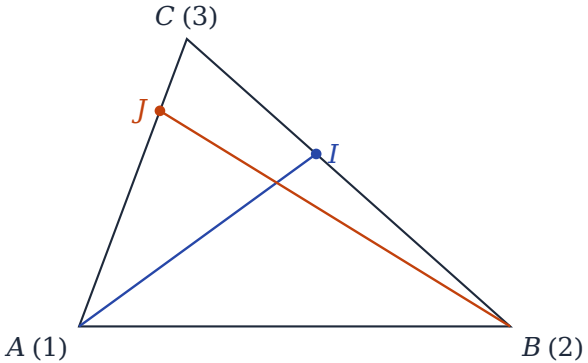
3.4.2 Intersection de droites

Des droites concourantes en images



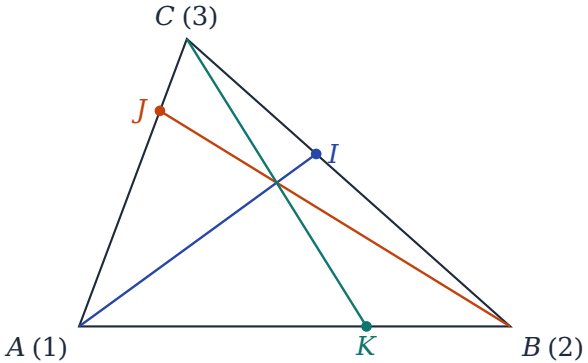
3.4.2 Intersection de droites

Des droites concourantes en images



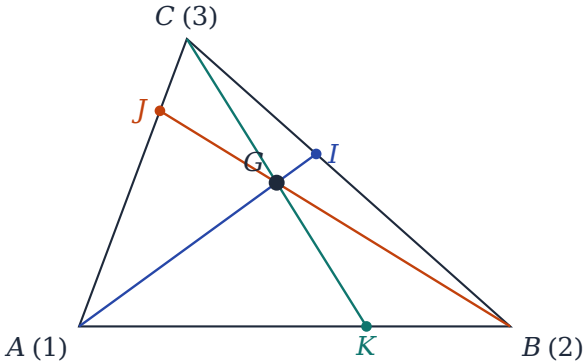
3.4.2 Intersection de droites

Des droites concourantes en images



3.4.2 Intersection de droites

Des droites concourantes en images



Trois regroupements de Bar$\{(A,1)\,;(B,2)\,;(C,3)\}$: le même point G est sur les trois droites.

3.4.2 Intersection de droites

APPLICATION 3.6

Soit ABC un triangle et $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$. On considère les points $I = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$, $J = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que G appartient à chacune des droites (AI), (BJ) et (CK).
3. En déduire que les droites (AI), (BJ) et (CK) sont concourantes, puis construire G.

3.4.2 Intersection de droites

APPLICATION 3.6

Soit ABC un triangle et $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$. On considère les points $I = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$, $J = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que G appartient à chacune des droites (AI), (BJ) et (CK).
3. En déduire que les droites (AI), (BJ) et (CK) sont concourantes, puis construire G.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

3.4.2 Intersection de droites

APPLICATION 3.6

Soit ABC un triangle et $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$. On considère les points $I = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$, $J = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que G appartient à chacune des droites (AI), (BJ) et (CK).
3. En déduire que les droites (AI), (BJ) et (CK) sont concourantes, puis construire G.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(A,1);(I,5)\}$, donc $G \in (AI)$; $G = \text{Bar}\{(B,2);(J,4)\}$, donc $G \in (BJ)$; $G = \text{Bar}\{(C,3);(K,3)\}$, donc $G \in (CK)$ (G est le milieu de $[CK]$).

3.4.2 Intersection de droites

APPLICATION 3.6

Soit ABC un triangle et $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$. On considère les points $I = \text{Bar}\{(B,2);(C,3)\}$, $J = \text{Bar}\{(A,1);(C,3)\}$ et $K = \text{Bar}\{(A,1);(B,2)\}$.

1. Construire les points I, J et K.
2. Montrer que G appartient à chacune des droites (AI), (BJ) et (CK).
3. En déduire que les droites (AI), (BJ) et (CK) sont concourantes, puis construire G.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{BI} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(A,1);(I,5)\}$, donc $G \in (AI)$; $G = \text{Bar}\{(B,2);(J,4)\}$, donc $G \in (BJ)$; $G = \text{Bar}\{(C,3);(K,3)\}$, donc $G \in (CK)$ (G est le milieu de $[CK]$).
3. Le point G est commun aux trois droites : elles sont concourantes en G. On construit G comme milieu de $[CK]$ (ou par $\overrightarrow{AG} = \frac{5}{6}\overrightarrow{AI}$).

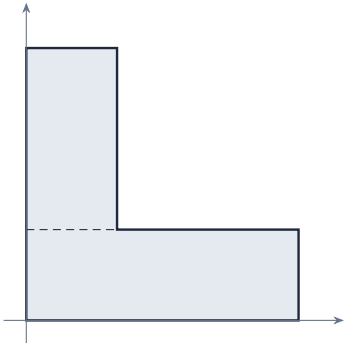
3.4.3 Problèmes de physique

REMARQUE 3.5

En physique, le centre de gravité d'un système de points matériels A_1, A_2, A_3, A_4 de masses m_1, m_2, m_3, m_4 est le barycentre $\text{Bar}\{(A_1, m_1) ; (A_2, m_2) ; (A_3, m_3) ; (A_4, m_4)\}$. Le centre de gravité d'un solide formé de plusieurs parties est le barycentre des centres de gravité des parties, affectés de leurs masses. Une plaque homogène qui admet un centre (ou un axe) de symétrie a son centre de gravité en ce centre (ou sur cet axe).

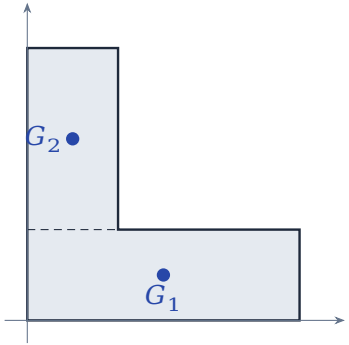
3.4.3 Problèmes de physique

Le centre de gravité d'une plaque en images



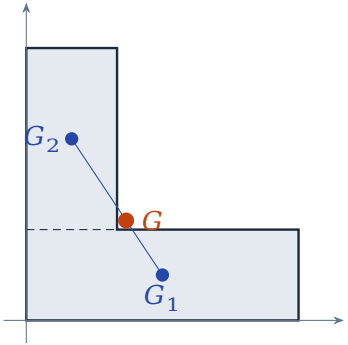
3.4.3 Problèmes de physique

Le centre de gravité d'une plaque en images



3.4.3 Problèmes de physique

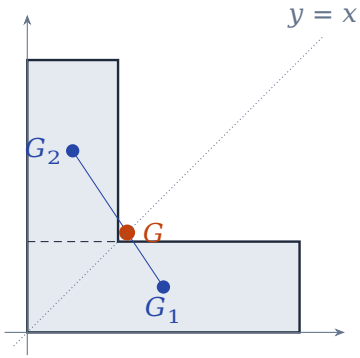
Le centre de gravité d'une plaque en images



Le centre de gravité de la plaque est sur le segment $[G_1G_2]$, plus près du rectangle le plus lourd.

3.4.3 Problèmes de physique

Le centre de gravité d'une plaque en images



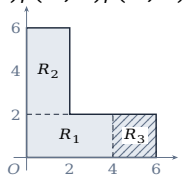
Le centre de gravité de la plaque est sur le segment $[G_1G_2]$, plus près du rectangle le plus lourd.

La plaque est symétrique par rapport à la droite $y = x$: G est sur cet axe.

3.4.3 Problèmes de physique

EXERCICE 3.3 — Centre de gravité d'une plaque

En physique, le centre de gravité d'une plaque homogène formée de deux parties est le barycentre des centres de gravité des deux parties, affectés de leurs masses, proportionnelles à leurs aires. Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm), une plaque homogène en forme de L est formée du rectangle R_1 de sommets $(0\,;0)$, $(6\,;0)$, $(6\,;2)$, $(0\,;2)$ et du rectangle R_2 de sommets $(0\,;2)$, $(2\,;2)$, $(2\,;6)$, $(0\,;6)$.



1. Déterminer les centres de gravité G_1 et G_2 des rectangles R_1 et R_2, ainsi que leurs aires.
2. Justifier que le centre de gravité G de la plaque est $\text{Bar}\{(G_1, 3)\,;(G_2, 2)\}$, puis calculer ses coordonnées.
3. Vérifier que G appartient à la droite d'équation $y = x$. Expliquer ce résultat à l'aide de la figure.
4. On découpe dans la plaque le carré R_3 de sommets $(4\,;0)$, $(6\,;0)$, $(6\,;2)$, $(4\,;2)$, de centre G_3. Justifier que le centre de gravité G' de la plaque restante vérifie $G = \text{Bar}\{(G', 16)\,;(G_3, 4)\}$, puis calculer les coordonnées de G'.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.3

1. $G_1(3\,;1)$, aire de R_1 : 12 cm^2 ; $G_2(1\,;4)$, aire de R_2 : 8 cm^2.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.3

1. $G_1(3\,;1)$, aire de R_1 : 12 cm^2 ; $G_2(1\,;4)$, aire de R_2 : 8 cm^2.
2. $G = \text{Bar}\{(G_1, 12)\,;(G_2, 8)\} = \text{Bar}\{(G_1, 3)\,;(G_2, 2)\}$ (invariance, on divise par 4). $x_G = \frac{3\times3+2\times1}{5} = \frac{11}{5}$, $y_G = \frac{3\times1+2\times4}{5} = \frac{11}{5}$: $G\left(\frac{11}{5}\,;\frac{11}{5}\right)$.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.3

3. $x_G = y_G$, donc G appartient à la droite $y = x$. La plaque en L est symétrique par rapport à cette droite : son centre de gravité est sur l'axe de symétrie.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.3

3. $x_G = y_G$, donc G appartient à la droite $y = x$. La plaque en L est symétrique par rapport à cette droite : son centre de gravité est sur l'axe de symétrie.

4. La plaque entière (aire 20) est formée de la plaque restante (aire 16) et de R_3 (aire 4), donc $G = \text{Bar}\{(G', 16) ; (G_3, 4)\}$ avec $G_3(5 ; 1)$. Alors $16\overrightarrow{OG'} = 20\overrightarrow{OG} - 4\overrightarrow{OG_3}$: $x_{G'} = \frac{44-20}{16} = \frac{3}{2}$, $y_{G'} = \frac{44-4}{16} = \frac{5}{2}$, donc $G'\left(\frac{3}{2} ; \frac{5}{2}\right)$.

3.4.3 Problèmes de physique

EXERCICE 3.4 — Synthèse — Un quadrilatère

Soit $ABCD$ un quadrilatère et $G = \text{Bar}\{(A,1);(B,1);(C,3);(D,3)\}$. On note I le milieu de $[AB]$, J le milieu de $[CD]$, $K = \text{Bar}\{(A,1);(D,3)\}$ et $L = \text{Bar}\{(B,1);(C,3)\}$.

1. Construire les points I, J, K et L.
2. Montrer que $G = \text{Bar}\{(I,1);(J,3)\}$, et en déduire que G appartient à la droite (IJ).
3. Montrer que G est le milieu du segment $[KL]$.
4. En déduire que les droites (IJ) et (KL) se coupent en G, puis construire G.
5. On donne, dans un repère, $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(3;3)$ et $D(0;2)$. Calculer les coordonnées de G, K et L, puis vérifier le résultat de la question 3.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.4

1. I et J sont des milieux ; $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.4

1. I et J sont des milieux ; $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(I, 2) ; (J, 6)\} = \text{Bar}\{(I, 1) ; (J, 3)\}$ (invariance). Donc $G \in (IJ)$, avec $\overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.4

1. I et J sont des milieux ; $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(I, 2) ; (J, 6)\} = \text{Bar}\{(I, 1) ; (J, 3)\}$ (invariance). Donc $G \in (IJ)$, avec $\overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.
3. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(K, 4) ; (L, 4)\}$: G est le milieu de $[KL]$.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.4

1. I et J sont des milieux ; $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(I, 2) ; (J, 6)\} = \text{Bar}\{(I, 1) ; (J, 3)\}$ (invariance). Donc $G \in (IJ)$, avec $\overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.
3. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(K, 4) ; (L, 4)\}$: G est le milieu de $[KL]$.
4. G appartient à (IJ) et à (KL) : ces droites se coupent en G. On construit G comme milieu de $[KL]$.

3.4.3 Problèmes de physique

CORRECTION — Exercice 3.4

1. I et J sont des milieux ; $\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BL} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$.
2. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(I, 2) ; (J, 6)\} = \text{Bar}\{(I, 1) ; (J, 3)\}$ (invariance). Donc $G \in (IJ)$, avec $\overrightarrow{IG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{IJ}$.
3. Par associativité : $G = \text{Bar}\{(K, 4) ; (L, 4)\}$: G est le milieu de $[KL]$.
4. G appartient à (IJ) et à (KL) : ces droites se coupent en G. On construit G comme milieu de $[KL]$.
5. $G\left(\frac{0+4+9+0}{8} ; \frac{0+0+9+6}{8}\right) = \left(\frac{13}{8} ; \frac{15}{8}\right)$, $K\left(0 ; \frac{3}{2}\right)$, $L\left(\frac{13}{4} ; \frac{9}{4}\right)$. Le milieu de $[KL]$ est $\left(\frac{13}{8} ; \frac{15}{8}\right)$: c'est bien G.

BILAN

L'essentiel à retenir

BARYCENTRE

Si $\alpha + \beta \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Même définition pour trois ou quatre points, si la somme des coefficients est non nulle.

BILAN

L'essentiel à retenir

BARYCENTRE

Si $\alpha + \beta \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Même définition pour trois ou quatre points, si la somme des coefficients est non nulle.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout point M :
$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

BARYCENTRE

Si $\alpha + \beta \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Même définition pour trois ou quatre points, si la somme des coefficients est non nulle.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout point M :
$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.

INVARIANCE ET ASSOCIATIVITÉ

On peut multiplier tous les coefficients par $k \neq 0$; on peut remplacer des points par leur barycentre affecté de la somme de leurs coefficients (somme non nulle).

BILAN

L'essentiel à retenir

BARYCENTRE

Si $\alpha + \beta \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Même définition pour trois ou quatre points, si la somme des coefficients est non nulle.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout point M :
$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.

INVARIANCE ET ASSOCIATIVITÉ

On peut multiplier tous les coefficients par $k \neq 0$; on peut remplacer des points par leur barycentre affecté de la somme de leurs coefficients (somme non nulle).

COORDONNÉES

$x_G = \dfrac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C + \delta x_D}{\alpha + \beta + \gamma + \delta}$, de même pour y_G.

BILAN

L'essentiel à retenir

BARYCENTRE

Si $\alpha + \beta \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Même définition pour trois ou quatre points, si la somme des coefficients est non nulle.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout point M :
$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.

INVARIANCE ET ASSOCIATIVITÉ

On peut multiplier tous les coefficients par $k \neq 0$; on peut remplacer des points par leur barycentre affecté de la somme de leurs coefficients (somme non nulle).

COORDONNÉES

$x_G = \dfrac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C + \delta x_D}{\alpha + \beta + \gamma + \delta}$, de même pour y_G.

ALIGNEMENT ET CONCOURS

$M \in (AB) \iff M$ est un barycentre de A et B. Un même barycentre obtenu par plusieurs regroupements est le point commun de plusieurs droites.

BILAN

L'essentiel à retenir

BARYCENTRE

Si $\alpha + \beta \neq 0$: $G = \text{Bar}\{(A, \alpha) ; (B, \beta)\} \iff \alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{AB}$. Même définition pour trois ou quatre points, si la somme des coefficients est non nulle.

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

Pour tout point M :
$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$.

INVARIANCE ET ASSOCIATIVITÉ

On peut multiplier tous les coefficients par $k \neq 0$; on peut remplacer des points par leur barycentre affecté de la somme de leurs coefficients (somme non nulle).

COORDONNÉES

$x_G = \dfrac{\alpha x_A + \beta x_B + \gamma x_C + \delta x_D}{\alpha + \beta + \gamma + \delta}$, de même pour y_G.

ALIGNEMENT ET CONCOURS

$M \in (AB) \iff M$ est un barycentre de A et B. Un même barycentre obtenu par plusieurs regroupements est le point commun de plusieurs droites.

PIÈGE

Si la somme des coefficients est nulle, il n'y a pas de barycentre : $\alpha \overrightarrow{MA} - \alpha \overrightarrow{MB} = \alpha \overrightarrow{BA}$ est constant.